CLASE 20 TEORICA

martes, junio 10, 2025 11:02 AM

Teórica

Prop

$A \subseteq \mathbb{R}$ es nulo $\Longleftrightarrow \mu(A) = 0$

Demo

$\Longrightarrow$) $A \subseteq \mathbb{R}$ nulo $\Rightarrow \exists \{I_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ intervalos abiertos / $\sum_{n \in \mathbb{N}} \operatorname{long}(I_n)$

$= \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(I_n) < \varepsilon,$

$A \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} I_n$

$\mu(A) = \inf\{\mu(U) \;/\; A \subseteq U,\ U \text{ abierto}\}$

Sea $U = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} I_n$, U es abierto,

$A \subseteq U$ y $\mu(U) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(I_n) < \varepsilon$

$\Rightarrow \mu(A) \leq \varepsilon \quad \forall \varepsilon > 0$

$\Rightarrow \mu(A) = 0$

$\Longleftarrow$) $\mu(A) = \inf\{\mu(U) : A \subseteq U \wedge U \text{ abierto}\}$

$= 0$

$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists U$ abl $A \subseteq U$, $\mu(U) < \varepsilon + 0 = 0$

$U = \overset{\cdot}{\bigcup_{n \in \mathbb{N}}} I_n$, I_n intervalos abiertos

$\Rightarrow \mu(U) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(I_n) < \varepsilon$

$U = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} I_n \supseteq A \Rightarrow A$ es nulo. ▨

OBS

Si A es nulo $\Rightarrow$ si $B \subseteq A$, B es también nulo (y por lo tanto $\mu(B) = 0$).

OBS

$A, B \subset \mathcal{M}$ y $B \subseteq A \Rightarrow \mu(B) \leq \mu(A)$.

(Tarea: si U es abierto y $U \supseteq A$

$\Rightarrow U \supseteq B$)

$\Rightarrow \inf\{\mu(U) : A \subseteq U, U \text{ ab}\} \geq \inf\{\mu(U) : B \subseteq U, U \text{ ab}\}$

otra forma, $B \subset A \Rightarrow A = B \overset{\cdot}{\cup} A \setminus B$

$\mu(A) = \mu(B) + \underset{\geq 0}{\mu(A \setminus B)}$

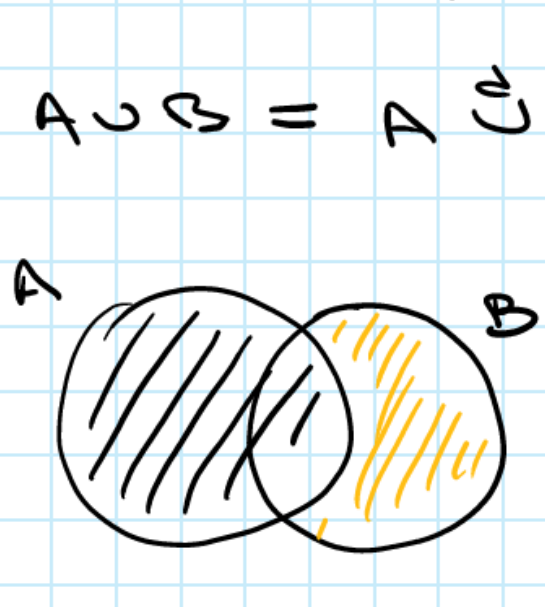
$\geq \mu(B)$

Si $A \setminus B$ es medible (ej guía).

OBS

$A, B \in \mathcal{M} \Rightarrow \mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A)$.

$A \cup B = A \overset{\cdot}{\cup} B \setminus A$



$\Rightarrow \mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A)$ (ej guía $B \setminus A \in \mathcal{M}$).

OBS

Si $B \subseteq A$ y $A, B \in \mathcal{M}$, $\mu(B) < \infty$

$\Rightarrow \mu(A \setminus B) = \mu(A) - \mu(B)$

Prop (regularidad de la medida)

Sea $A \in \mathcal{M}$. Entonces $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists U$ abierto $/ A \subseteq U$ y $\mu(U \setminus A) < \varepsilon$. ①

y $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists F \subseteq A$ cerrado tal que $\mu(A \setminus F) < \varepsilon$. ②

Demo

① $\mu(A) = \inf\{\mu(U) : A \subseteq U, U \text{ ab}\}$

Dado $\varepsilon > 0$, $\exists U \supseteq A$ ab $/ \mu(U) < \mu(A) + \varepsilon$

- Supongamos que $\mu(A) < \infty$

$\mu(U) - \mu(A) = \mu(U \setminus A) < \varepsilon$

- Ahora, si $\mu(A) = +\infty$

$A = \overset{\cdot}{\bigcup_{n \in \mathbb{Z}}} \underbrace{(A \cap [n, n+1))}_{A_n}$

$\rightarrow A_n \in \mathcal{M}$ (ej guía)

$\mu(A_n) \leq \mu([n, n+1)) = 1 \quad \forall n \in \mathbb{Z}$

$\forall n \in \mathbb{Z}$, $\exists U_n \supseteq A_n$, ab $/ \mu(U_n \setminus A_n) < \frac{\varepsilon}{2^{|n|}}$

Sea $U = \bigcup_{n \in \mathbb{Z}} U_n$ es abierto, $A \subseteq U$

$U \setminus A \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{Z}} U_n \setminus A_n \Rightarrow \mu(U \setminus A) \leq$

$\sum_{n \in \mathbb{Z}} \mu(U_n \setminus A_n)$

$< \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{\varepsilon}{2^{|n|}} = 3\varepsilon$

y listo.

② sea $B = A^c \in \mathcal{M}$ por (1), $\exists U$ ab $/$ $\mu(U \setminus B) < \varepsilon$. sea $F = U^c$ cerrado

$F \subseteq A$

$U \setminus B = U \cap B^c = U \cap A = F^c \cap A = A \setminus F$ ▨

Teo (continuidad de la medida)

(1) Sean $(A_n)_n \in \mathcal{M}$

$A_1 \subseteq A_2 \subseteq A_3 \ldots \subseteq$

$\Rightarrow \mu(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n) = \lim_{n \to \infty} \mu(A_n)$

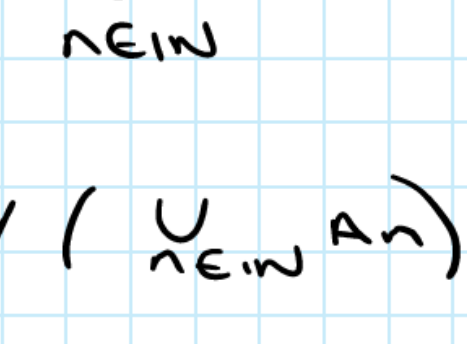
(2) Sean $(B_n)_n \in \mathcal{M}$, $B_1 \supseteq B_2 \supseteq \ldots$

y $\exists n_0 \in \mathbb{N} / \mu(B_{n_0}) < \infty$

$\Rightarrow \mu(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} B_n) = \lim_{n \to \infty} \mu(B_n)$

Demo

(1)



Los disjunto $\tilde{A}_1 = A_1$

$\tilde{A}_2 = A_2 \setminus A_1$

$\tilde{A}_3 = A_3 \setminus A_2$

$\vdots$

$\Rightarrow \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n = \overset{\cdot}{\bigcup_{n \in \mathbb{N}}} \tilde{A}_n$

$\mu(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n) = \mu(\overset{\cdot}{\bigcup_{n \in \mathbb{N}}} \tilde{A}_n) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(\tilde{A}_n)$

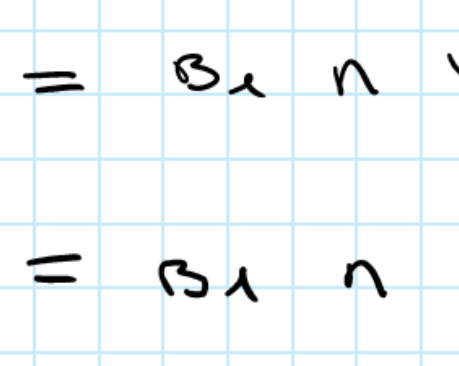
$= \lim_{N \to \infty} \sum_{n=1}^{N} \mu(\tilde{A}_n)$

Por def

$= \lim_{N \to \infty} \mu(\overset{\cdot}{\bigcup_{n=1}^{N}} \tilde{A}_n)$

$= \lim_{N \to \infty} \mu(A_N)$

(2)



sea $A_n = B_1 \setminus B_n$

Entonces $A_1 \subseteq A_2 \subseteq A_3 \ldots\ldots$

Por (1), $\mu(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n) = \lim_{n \to \infty} \mu(A_n)$

$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_1 \setminus B_n = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_1 \cap B_n^c$

$= B_1 \cap \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n^c$

$= B_1 \cap (\bigcap_{n \in \mathbb{N}} B_n)^c$

$= B_1 \setminus (\bigcap_{n \in \mathbb{N}} B_n)$

Como $\mu(B_{n_0}) < \infty$ y $\bigcap B_n \subseteq B_{n_0}$

$\Rightarrow \mu(\bigcap B_n) < \infty$ y por lo tanto,

$\mu(B_1 \setminus \bigcap_{n \in \mathbb{N}} B_n) = \mu(B_1) - \mu(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} B_n)$

$\mu(A_n) = \mu(B_1 \setminus B_n)$

$= \mu(B_1) - \mu(B_n) \quad \forall n \geq n_0$

(pq $B_n \subseteq B_{n_0}$, $n \geq n_0$)

$\Rightarrow \mu(B_1) - \mu(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} B_n) = \lim_{n \to \infty} \mu(B_1) - \mu(B_n)$

$\Rightarrow \lim_{n \to \infty} \mu(B_n) = \mu(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} B_n)$.

OBS

Si $B_n = (n, +\infty)$ $\quad B_1 \supseteq B_2 \supseteq \ldots$

$\mu(B_n) = \infty$

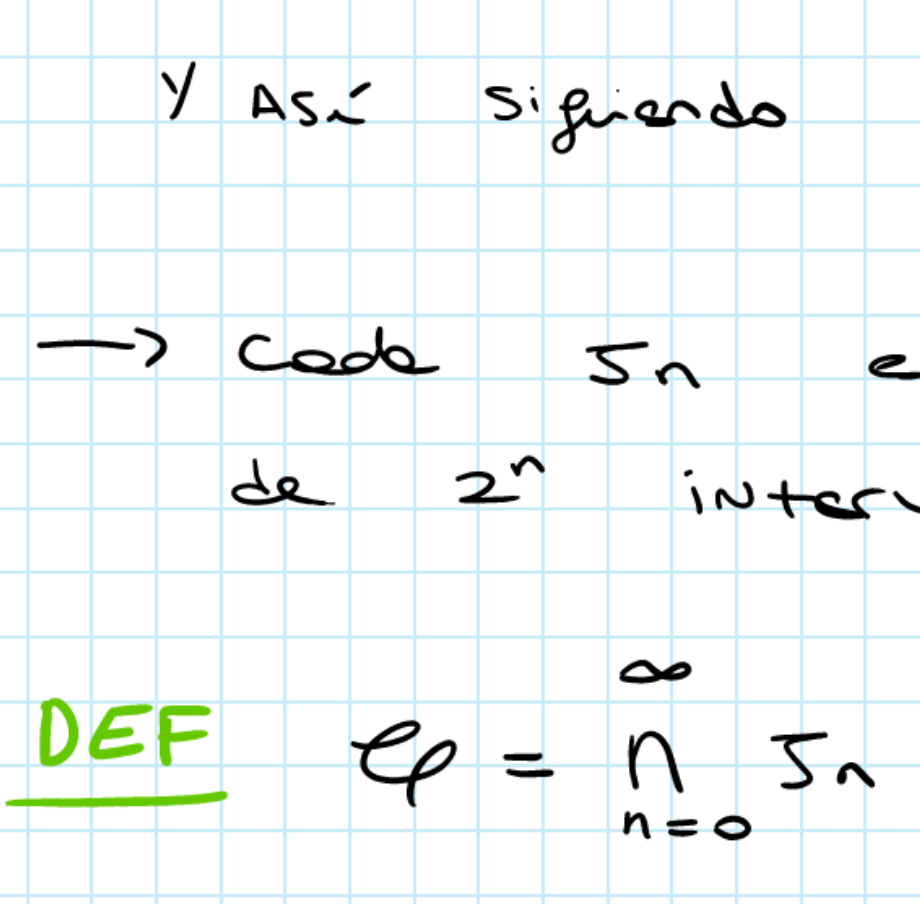
$\bigcap_{n \in \mathbb{N}} B_n = \emptyset$

$\mu(\emptyset) = 0$

$\lim_{n \to \infty} \mu(B_n) = \infty$

no $\exists n_0 / \mu(B_{n_0}) < +\infty$

El conjunto de Cantor



$J_0 = [0, 1]$

$J_1 = [0, 1/3] \cup [2/3, 1]$

$J_2 = [0, \frac{1}{9}] \cup [\frac{2}{9}, \frac{1}{3}] \cup [\frac{2}{3}, \frac{7}{9}] \cup [\frac{8}{9}, 1]$

y así siguiendo

$\rightarrow$ cada J_n es la unión de 2^n intervalos cerrados

DEF $\mathcal{C} = \bigcap_{n=0}^{\infty} J_n$ el conjunto de CANTOR

OBS

(1) $\mathcal{C}$ es cerrado pq c/J_n lo es

(2) $\mathcal{C} \in \mathcal{M}$ (ej de la guía).

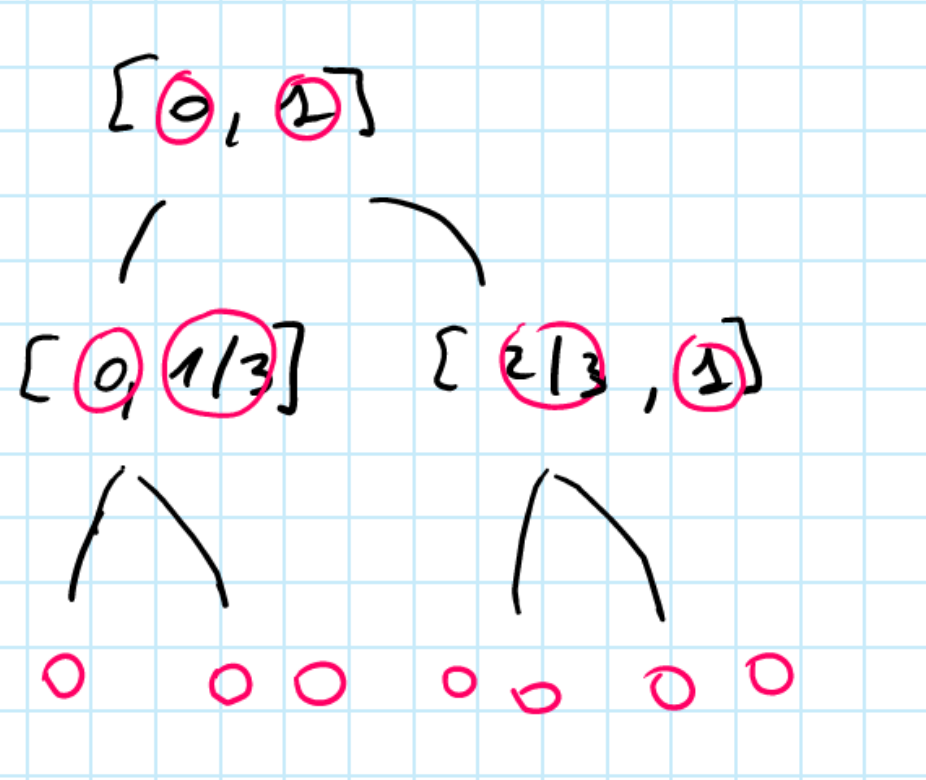
(3) $J_0 \supseteq J_1 \supseteq J_2 \ldots \quad \mu(J_0) = 1$

$\Rightarrow \mu(\mathcal{C}) = \mu(\bigcap J_n) = \lim_{n \to \infty} \mu(J_n)$.

$\mu(J_n) = \left(\frac{2}{3}\right)^n$ porque tengo 2^n intervalos de medida $\frac{1}{3^n}$

$\Rightarrow \mu(\mathcal{C}) = \lim_{n \to \infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n = 0$

(4) Conjunto de CANTOR es no numerable. Los extremos de los intervalos no los saco nunca



$\# \mathcal{C} = 2^{\aleph_0} = c$

Se puede probar que

$\mathcal{C} = \{x : x = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \frac{1}{3^n} : a_n = 0 \text{ ó } a_n = 2\}$